HEALTHCARE PORTAL

Application de Gestion des Rendez-vous Médicaux

DOCUMENTATION SPRINT 3

Sprint Review • Sprint Rétrospective • Livraison du Produit

Projet	Healthcare Portal
Chef de Projet	Akrem Barhoumi
Équipe	Yousef Nefzi, Nour Elhouda Romdhani, Nourane Bouzidi
Sprint	Sprint 3 — Final
Durée	03/03/2026 – 31/03/2026
Product Owner	Akrem Barhoumi
Encadrant	Mme Wafa Hidri
Statut	✅ **Terminé**

1. Backlog du Sprint 3

1.1 Objectif du Sprint

Implémenter les fonctionnalités principales de l'application : recherche de médecins, prise de rendez-vous en ligne, gestion de l'agenda médecin, et livraison d'une version fonctionnelle stable (Release).

1.2 User Stories planifiées

ID	User Story	Priorité	Points	Propriétaire
LGEPP-12	En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité et ville afin de trouver un praticien adapté.	**Critique**	8	Yousef Nefzi
LGEPP-13	En tant que patient, je veux voir les créneaux disponibles d'un médecin et réserver un rendez-vous en ligne.	**Critique**	13	Akrem Barhoumi
LGEPP-14	En tant que médecin, je veux voir mes rendez-vous du jour et à venir sur un tableau de bord.	**Haute**	8	Nour Elhouda
LGEPP-15	En tant que médecin, je veux pouvoir annuler ou accepter un rendez-vous depuis mon tableau de bord.	**Haute**	5	Nourane Bouzidi
LGEPP-16	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mes informations personnelles depuis la page settings.	Normale	3	Yousef Nefzi
LGEPP-17	En tant qu'équipe, nous voulons corriger les bugs restants et stabiliser le code pour la livraison finale.	**Critique**	5	L'équipe

1.3 Capacité de l'équipe

Membre	Disponibilité	Tâches principales
Akrem Barhoumi	7h	Prise de RDV (LGEPP-13), coordination
Yousef Nefzi	4h	Recherche médecin (LGEPP-12), settings (LGEPP-16)
Nour Elhouda Romdhani	3h	Dashboard médecin (LGEPP-14)
Nourane Bouzidi	3h	Gestion RDV médecin (LGEPP-15)

2. Sprint Review — Fiche Détaillée

2.1 Informations générales

Projet	Healthcare Portal
Équipe	Akrem Barhoumi, Yousef Nefzi, Nour Elhouda Romdhani, Nourane Bouzidi
Sprint	Sprint 3 — Release finale
Durée	03/03/2026 – 31/03/2026 (4 semaines)
Date de la Review	31/03/2026
Product Owner	Akrem Barhoumi
Scrum Master	Akrem Barhoumi

2.2 Objectif du Sprint

Livrer une version fonctionnelle et stable de l'application Healthcare Portal permettant aux patients de rechercher un médecin et de prendre rendez-vous en ligne, et aux médecins de gérer leur planning depuis leur tableau de bord.

2.3 User Stories planifiées

ID	User Story	Priorité	Planifiée
LGEP P-12	Recherche d'un médecin par spécialité et ville	Critique	Oui
LGEP P-13	Prise de rendez-vous en ligne	Critique	Oui
LGEP P-14	Tableau de bord médecin — vue des rendez-vous	Haute	Oui
LGEP P-15	Gestion des rendez-vous (accept/annulation) médecin	Haute	Oui
LGEP P-16	Page Settings — modification des données personnelles	Normale	Oui
LGEP P-17	Correction des bugs & stabilisation du code (Release)	Critique	Oui

2.4 User Stories réalisées

ID	Description	Démo réalisée	Validation PO	Commentaires
LGEP P-12	Recherche médecin — filtres spécialité + ville	✅ Oui	✅ Validé	Filtres fonctionnels, résultats affichés en temps réel
LGEP P-13	Prise de RDV — sélection créneau + confirmation	✅ Oui	✅ Validé	Créneaux disponibles affichés, RDV enregistré en BD

LGEP P-14	Dashboard médecin avec liste des RDV	✅ Oui	✅ Validé	Vue journalière et hebdomadaire opérationnelle
LGEP P-15	Accepter / annuler un RDV depuis le dashboard	✅ Oui	✅ Validé	Statut mis à jour en BD (scheduled/cancelled/completed)
LGEP P-16	Page Settings — modification profil	✅ Oui	✅ Validé	Mise à jour des données patient et médecin fonctionnelle
LGEP P-17	Bug fixes + stabilisation code	✅ Oui	✅ Validé	Sessions corrigées, session role unifié, code nettoyé

2.5 User Stories non terminées

ID	Raison	Action prévue
—	Toutes les User Stories planifiées ont été réalisées.	—

2.6 Résumé de la démonstration

Fonctionnalités présentées :

- Connexion et inscription des différents rôles (Patient, Médecin, Admin) avec RBAC
- Recherche de médecin par spécialité (Cardiology, Dermatology, etc.) et par ville
- Affichage des profils médecins avec créneaux disponibles
- Réservation d'un créneau par un patient — enregistrement dans la table appointments
- Dashboard Médecin : liste des rendez-vous avec statuts (scheduled / completed / cancelled)
- Actions médecin : accepter ou annuler un rendez-vous
- Page Settings : modification des informations personnelles (nom, téléphone, ville)
- Démo du dépôt GitHub avec branches par membre et merge sur main

2.7 Feedback du Product Owner

Points positifs :

- Interface utilisateur claire et cohérente sur toutes les pages
- Moteur de recherche fonctionnel avec filtres multiples
- Base de données bien structurée avec clés étrangères et contraintes
- Séparation propre des rôles via RBAC
- Code PHP bien organisé (Process/, Dashboards/, config.php)

Points à améliorer :

- Ajouter des notifications par email/SMS lors de la confirmation d'un RDV (hors scope Sprint 3)
- Améliorer la gestion des erreurs côté utilisateur (messages plus détaillés)
- Terminer l'implémentation de la 2FA pour les comptes médecin (LGEPP-11 reporté)

Nouvelles demandes (backlog) :

- Système de rappel automatique 24h avant le rendez-vous
- Export du planning médecin en PDF

2.8 Indicateurs du Sprint

Indicateur	Valeur
Objectif du sprint atteint	✅ **Oui**
Nombre de stories terminées	6 / 6
Vélocité de l'équipe (points)	42 points
Bugs corrigés	5 bugs majeurs résolus
Déploiement GitHub	✅ **Release sur branche main**

3. Sprint Rétrospective — Fiche Détaillée

3.1 Analyse START / STOP / CONTINUE

Catégorie	Actions
🟢 START (À commencer)	• Rédiger des tests unitaires dès le début du développement de chaque fonctionnalité • Documenter les API PHP au fur et à mesure du développement • Utiliser des pull requests systématiques pour chaque fonctionnalité sur GitHub
🔴 STOP (À arrêter)	• Committer directement sur la branche main sans passer par une branche feature • Ignorer les erreurs PHP mineures qui s'accumulent jusqu'en fin de sprint • Laisser la documentation à la dernière minute
🔵 CONTINUE (À continuer)	• Communication régulière entre les membres de l'équipe • Répartition claire des tâches par User Story sur Jira • Utilisation de branches Git nommées par fonctionnalité • Respect de la structure du projet (Process/, Dashboards/, config.php)

3.2 Problèmes rencontrés

- Incohérence entre les clés de session : $_SESSION['role'] vs $_SESSION['user_role'] causait des redirections incorrectes après login
- La table patients ne récupérait pas les données correctement suite à l'absence d'INSERT lors du register (seule la table users était remplie)
- Les créneaux disponibles n'étaient pas filtrés dynamiquement, nécessitant une requête SQL complexe avec LEFT JOIN sur appointments et blocked_slots
- Conflits Git lors du merge des branches de deux membres sur dashboard_doctor.php
- Difficulté à finaliser la 2FA (LGEPP-11) — reportée au prochain sprint ou à l'amélioration continue

3.3 Analyse des causes

Techniques :

- Manque de standardisation des noms de variables de session entre les membres
- Le register_process.php n'effectuait qu'un INSERT dans users sans insérer dans patients ou doctors
- Sous-estimation de la complexité du moteur de disponibilité des créneaux

Organisationnelles :

- Certaines tâches Jira manquaient de description technique précise, laissant place à des interprétations différentes
- Absence de code review systématique avant les merges

Communication :

- Les décisions techniques (noms de colonnes, structure des sessions) n'étaient pas toujours partagées avec l'ensemble de l'équipe

3.4 Plan d'amélioration

Action	Responsable	Priorité	Échéance
Standardiser les variables de session dans config.php	Akrem Barhoumi	Haute	Prochaine itération
Compléter l'INSERT dans patients/doctors lors du register	Yousef Nefzi	Critique	Immédiat
Mettre en place des pull requests obligatoires sur GitHub	L'équipe	Haute	Prochaine itération
Finaliser l'implémentation 2FA (LGEPP-11)	Nour Elhouda	Normale	Post-livraison
Ajouter les tests unitaires pour les fonctions PHP critiques	L'équipe	Normale	Post-livraison

3.5 Auto-évaluation de l'équipe

Critère	Évaluation	Commentaire
Communication	✅ **Bonne**	Réunions régulières, partage d'avancement sur WhatsApp
Collaboration	✅ **Bonne**	Entraide sur les blocages techniques
Respect du Sprint	✅ **Oui**	Toutes les stories livrées dans les délais
Qualité du code	⚠️ **Moyenne**	Quelques incohérences à corriger (sessions, register)
Utilisation GitHub	✅ **Bonne**	Branches par feature, commits réguliers, merge sur main

4. Livraison du Produit (Release)

4.1 Objectif

Mettre à disposition une version fonctionnelle et stable de l'application Healthcare Portal permettant la gestion complète des rendez-vous médicaux en ligne.

4.2 Activités réalisées

- Finalisation de toutes les fonctionnalités du Sprint 3 (LGEPP-12 à LGEPP-17)
- Correction des bugs critiques identifiés lors des tests internes
- Tests globaux sur les parcours utilisateurs principaux (patient, médecin, admin)
- Stabilisation du code : nettoyage des variables inutilisées, cohérence des sessions
- Vérification de la base de données : contraintes FK, données de test insérées
- Push de la version finale sur GitHub (branche main — Release Tag v1.0)

4.3 Livrables

Livrable	Description	Statut
Application fonctionnelle	Toutes les fonctionnalités Sprint 1+2+3 opérationnelles	✅ Livré
Version finale sur GitHub	Release v1.0 sur branche main	✅ Livré
Base de données SQL	medical_appointment_db.sql complet	✅ Livré
Documentation Sprint 3	Sprint Review + Rétrospective + Backlog	✅ Livré
Cahier des charges (finalisé)	Version 1.0 validée	✅ Livré
Product Backlog (mis à jour)	Toutes les stories des 3 sprints	✅ Livré
UML — Diagrammes	Diagramme de classes, cas d'utilisation, BD	✅ Livré

4.4 Architecture technique livrée

Frontend :

- HTML5 / CSS3 / JavaScript vanilla
- Design responsive avec variables CSS et DM Sans font
- Pages : HealthCare.html (landing), register.html, dashboards (patient, médecin, admin), find_doctor.php, settings.php

Backend :

- PHP 7+ avec architecture 3-tiers (Présentation / Logique / Données)
- Traitement des formulaires via Process/ (login_process.php, register_process.php, logout.php)
- Sessions PHP sécurisées avec vérification de rôle sur chaque page protégée
- Mot de passe hashé avec password_hash() / password_verify()

Base de données :

- MySQL — Base : medical_appointment_db
- Tables : users, patients, doctors, appointments, specialties, blocked_slots
- Contraintes d'intégrité : clés étrangères avec CASCADE sur DELETE
- Index optimisés sur doctor_id, patient_id, appointment_date, email

4.5 Description Scrum — Synthèse des 3 Sprints

Sprint	Objectif	Fonctionnalités livrées	Statut
Sprint 1	Conception & Base de données	Cahier des charges, Product Backlog, BD SQL, Diagrammes UML	✅ Terminé
Sprint 2	Authentification & RBAC	Inscription, Connexion, RBAC (3 rôles), Dashboards de base	✅ Terminé
Sprint 3	Fonctionnalités principales & Release	Recherche médecin, Prise de RDV, Dashboard médecin, Settings, Bug fixes	✅ Terminé

4.6 Rôles Scrum

Rôle Scrum	Membre	Responsabilités
Product Owner	Akrem Barhoumi	Définition des User Stories, validation des livrables, priorisation du backlog
Scrum Master	Akrem Barhoumi	Animation des cérémonies Scrum, levée des obstacles, suivi Jira
Développeur	Yousef Nefzi	Frontend, PHP, recherche médecin, settings, GitHub
Développeur	Nour Elhouda Romdhani	Dashboard médecin, UML, tests
Développeur	Nourane Bouzidi	Gestion RDV médecin, BD, intégration

4.7 Événements Scrum

Événement	Fréquence / Moment	Objectif
Sprint Planning	Début de chaque sprint	Sélectionner les User Stories du backlog et planifier les tâches
Daily Scrum	Chaque semaine (ou avant chaque session de travail)	Synchroniser l'équipe : ce qui est fait, ce qui est en cours, les blocages
Sprint Review	Fin de sprint — devant l'encadrant	Démontrer les fonctionnalités livrées et recueillir le feedback
Sprint Rétrospective	Après la Sprint Review (équipe uniquement)	Identifier ce qui a bien/mal fonctionné et définir des améliorations
Backlog Refinement	En cours de sprint	Affiner, estimer et prioriser les prochaines User Stories

Document préparé par l'équipe Healthcare Portal
Supervisé par Mme Wafa Hidri — 2ème GL 2025/2026